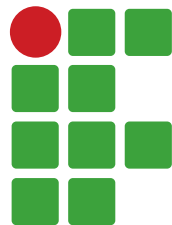


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
Campus Taguatinga

Erick Sousa Saraiva

Linha de Pesquisa: Sistemas Distribuídos

Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas



INSTITUTO FEDERAL
Brasília
Campus Taguatinga

Brasília, DF

19 de junho de 2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
Campus Taguatinga

Erick Sousa Saraiva
Área de Pesquisa: Sistemas Distribuídos

**Estudo experimental: Avaliação comparativa de
alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em
arquiteturas de data lake híbridas**

Documento apresentado como requisito parcial para matrícula na disciplina de Projeto de Conclusão de Curso do curso superior de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Fabiano Cavalcanti Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – Campus Taguatinga
Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação

Brasília, DF
19 de junho de 2026

Contextualização

A crescente demanda por processamento e análise de grandes volumes de dados impulsionou a adoção de arquiteturas de *Data Lake*, que permitem o armazenamento centralizado de dados brutos em diferentes formatos: estruturados, semiestruturados e não estruturados, sem necessidade de transformação prévia (TAST; MOSEVA, 2026). Nesse sentido, o armazenamento é desacoplado do processamento, favorecendo flexibilidade e escalabilidade, e sendo amplamente utilizado em pipelines de aprendizado de máquina e análise de dados em larga escala, o data lake atua como repositório central para dados de diferentes fontes, vídeos, imagens, documento e etc...

Em cenários de nuvem híbrida, organizações que buscam mitigar riscos de soberania de dados e de dependência de fornecedor (*vendor lock-in*) optam por manter parte da infraestrutura de armazenamento *on-premises*, replicando funcionalidades oferecidas por provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP), basicamente sendo uma solução de armazenamento local e distribuído sem precisar de infraestrutura em nuvem. A camada de armazenamento de objetos é componente central nessas arquiteturas, e o protocolo S3 da AWS consolidou-se como padrão de fato para interoperabilidade entre sistemas (TAST; MOSEVA, 2026).

Nesse contexto, o MinIO tornou-se uma solução amplamente utilizada para armazenamento de objetos compatível com a API S3 em arquiteturas de *Data Lake* híbridas (Raziq Al Otaibi, 2026). Ao longo dos anos, a empresa responsável pelo projeto promoveu mudanças progressivas em seu modelo de distribuição e licenciamento: em 2021, a licença foi alterada de Apache 2.0 para GNU AGPLv3; em maio de 2025, a interface de administração web foi removida da edição comunitária; em outubro de 2025, as distribuições binárias pré-compiladas foram descontinuadas, passando a edição comunitária a ser distribuída apenas como código-fonte; e em fevereiro de 2026, o repositório público foi oficialmente marcado como não mantido (*THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*), com correções de segurança passando a ser avaliadas caso a caso, sem garantias (MinIO, Inc., 2026; DevPro, 2025; FAUN Dev, 2026). O suporte ativo, os binários e as funcionalidades completas de administração foram concentrados no produto comercial MinIO AIStor, disponível por assinatura.

Esse cenário expõe organizações que basearam sua camada de armazenamento de objetos no MinIO a riscos concretos de segurança, de conformidade e de sustentabilidade tecnológica, tornando relevante a avaliação de alternativas viáveis com licenciamento aberto e compatibilidade com a API S3, e também a governança de dados, para mitigar riscos de dependência tecnológica e de *vendor lock-in*.

Proposta

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, utilizando o MinIO como *baseline* de referência, sendo o RustFS uma das alternativas obrigatoriamente incluídas. As demais soluções serão selecionadas durante o levantamento bibliográfico, priorizando projetos com licenciamento aberto e adoção ativa pela comunidade.

O objetivo geral é avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas, considerando aspectos de desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com provedores de nuvem, custos, licenciamento, sustentabilidade e riscos tecnológicos.

São objetivos específicos deste trabalho:

- Identificar soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3 que possam constituir alternativas ao MinIO em arquiteturas híbridas;
- Caracterizar os requisitos técnicos relevantes para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas;
- Implementar um ambiente experimental padronizado para implantação e avaliação das soluções selecionadas;
- Investigar a compatibilidade das soluções com a API S3 e sua interoperabilidade com serviços de nuvem (AWS, Azure e GCP);
- Avaliar o desempenho e o consumo de recursos das soluções em cenários controlados com conjuntos de dados de diferentes características;
- Analisar comparativamente as soluções segundo custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto e riscos tecnológicos.

Justificativa

As mudanças progressivas no modelo de distribuição e licenciamento do MinIO representam um risco concreto para organizações públicas e privadas que adotaram a solução como componente central de sua infraestrutura de dados. A descontinuação das distribuições binárias e o congelamento do desenvolvimento comunitário em 2025, seguidos pelo arquivamento do repositório público em fevereiro de 2026 ([FAUN Dev, 2026](#); [MinIO, Inc., 2026](#)), comprometem a previsibilidade operacional de ambientes que dependem da solução, especialmente em contextos de nuvem híbrida onde soberania de dados e controle sobre a infraestrutura são requisitos críticos, em organizações públicas, por exemplo.

A ausência de estudos comparativos publicados que avaliem alternativas ao MinIO nesse cenário específico — considerando soluções emergentes como o RustFS e aspectos como compatibilidade com provedores de nuvem, sustentabilidade do licenciamento e riscos de dependência tecnológica — justifica a relevância acadêmica desta pesquisa (TAST; MOSEVA, 2026). Os resultados poderão orientar equipes de engenharia de dados na seleção de tecnologias mais sustentáveis, contribuindo para a redução de riscos de segurança e de *vendor lock-in*.

Proposta Metodológica Preliminar

A pesquisa será conduzida em duas grandes etapas: um mapeamento sistemático da literatura, que fornecerá o fundamento teórico e subsidiará a definição dos critérios de avaliação no laboratório prático, o qual será o objeto principal de estudo da referente pesquisa e um estudo experimental comparativo, com o MinIO como *baseline* de referência. A pesquisa está estruturada em cinco fases:

Fase 1 — Mapeamento sistemático da literatura. Realização de um mapeamento sistemático com o objetivo de identificar o que a literatura científica aponta como dimensões, métricas e critérios relevantes para avaliação de soluções de armazenamento de objetos em contextos de *data lake* híbrido. O mapeamento seguirá as diretrizes de (KITCHENHAM et al., 2010), estruturado nas seguintes etapas:

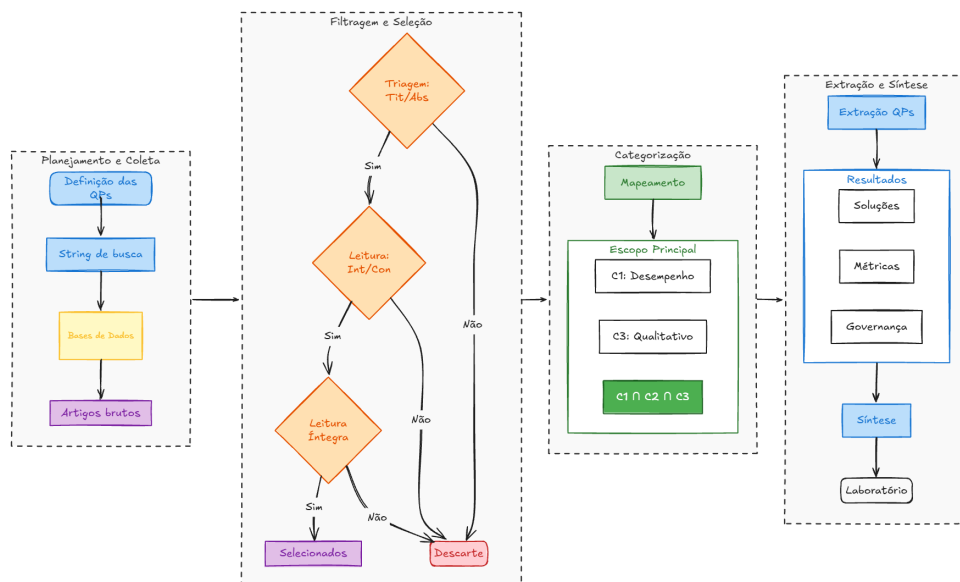


Figura 1 – Mapeamento sistemático da literatura

1. Questões de pesquisa (QPs):

- QP1 — Quais soluções de armazenamento de objetos compatíveis com S3 são avaliadas na literatura em contextos de *data lake* híbrido ou *on-premises*?

- QP2 — Quais dimensões e métricas são utilizadas para comparar soluções de *object storage* na literatura?
- QP3 — Quais fatores relacionados a licenciamento, sustentabilidade e governança de dados são considerados na seleção de soluções de *object storage*?
- QP4 — Quais limitações ou lacunas são identificadas nos estudos existentes sobre avaliação comparativa de soluções de *object storage*?

2. String de busca:

```

("object storage"OR "object store"OR "S3-compatible")
AND
("data lake"OR "hybrid cloud"OR "on-premises"OR "distributed
storage")
AND
("comparison"OR "evaluation"OR "benchmark"OR "performance"OR
"assessment")

```

As buscas serão conduzidas nas bases:

- ACM Digital Library
- IEEE Xplore
- Scopus
- Springer Link
- Google Scholar

Com filtro temporal de 2018 a 2026.

3. Critérios de inclusão (CI):

- CI1 — Estuda ou avalia ao menos uma solução de armazenamento de objetos compatível com S3;
- CI2 — Aborda cenários de nuvem híbrida, *on-premises* ou *data lake*;
- CI3 — Apresenta métricas quantitativas ou critérios qualitativos de avaliação;
- CI4 — Publicado entre 2018 e 2026;
- CI5 — Disponível em texto completo.

4. Critérios de exclusão (CE):

- CE1 — Trata exclusivamente de armazenamento em nuvem pública proprietária, sem foco em soluções de código aberto;

- CE2 — Foca em *block storage* ou *file storage* sem comparação com *object storage*;
- CE3 — Não apresenta critérios de avaliação, limitando-se à descrição da solução;
- CE4 — Não está escrito em inglês ou português;
- CE5 — Versão anterior de um estudo mais completo já incluído;
- CE6 — Texto completo indisponível;
- CE7 — Publicado antes de 2018.

5. **Categorias de análise:** os estudos incluídos serão classificados em até três categorias, permitindo a construção de um diagrama de Venn que evidencie lacunas na literatura:

- C1 — Avaliação de desempenho (*throughput*, latência, IOPS, consumo de recursos);
- C2 — Compatibilidade e integração (API S3, interoperabilidade com AWS/Azure/GCP);
- C3 — Fatores qualitativos (licenciamento, governança, sustentabilidade, *vendor lock-in*).

A interseção de C1, C2 e C3 representará o escopo integral deste trabalho, e sua eventual ausência na literatura reforçará a contribuição da pesquisa.

Fase 2 — Seleção e implantação. Com base nos resultados do mapeamento sistemático, seleção de ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, incluindo obrigatoriamente o RustFS, e construção de um ambiente experimental padronizado para execução dos testes em condições equivalentes para todas as soluções, incluindo o MinIO.

Fase 3 — Experimentação. Execução de operações equivalentes de armazenamento e recuperação de objetos com conjuntos de dados de diferentes características (datasets em diferentes cenários), coletando métricas de desempenho, latência, *throughput*, consumo de recursos e estabilidade. Serão avaliadas também as possibilidades de interoperabilidade com serviços AWS, Azure e GCP.

Fase 4 — Análise comparativa. Consolidação dos resultados quantitativos e qualitativos para comparação das soluções em relação ao *baseline* (MinIO), segundo desempenho, compatibilidade com S3, complexidade operacional, custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto, riscos tecnológicos e sustentabilidade da solução. Os critérios de comparação serão refinados a partir das dimensões levantadas no mapeamento sistemático.

Observações. As tecnologias específicas para cada fase serão levantadas no refinamento da revisão da literatura.

Referências

DevPro. *MinIO container images gone? Best alternatives (2025)*. 2025. DevPro. Disponível em: <https://devpro.fr/minio-container-images-gone-best-alternatives-2025/>. Citado na página 2.

FAUN Dev. *MinIO ends community development, positions AISTor as the future*. 2026. FAUN Developer Community. Disponível em: <https://faun.dev/co/news/devopslinks/minio-ends-community-development-positions-aistor-as-the-future/>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering — a tertiary study. *Information and Software Technology*, v. 52, n. 8, p. 792–805, 2010. Citado na página 4.

MinIO, Inc. *MinIO GitHub Repository — THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*. 2026. GitHub. Repositório arquivado em 12 de fevereiro de 2026. Disponível em: <https://github.com/minio/minio>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

Raziq Al Otaibi, A. A. *Implementación de un pipeline ELT en un entorno Data Lakehouse con MinIO, Airflow, DBT y Dremio*. Dissertação (Mestrado) — Universidad Rey Juan Carlos, 2026. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10115/209037>. Citado na página 2.

TAST, S. A.; MOSEVA, M. S. Comparative analysis of open-source object data storage systems. *RUDN Journal of Engineering Research*, v. 27, n. 2, p. 193–202, 2026. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 4.